

第五章

狭义相对论

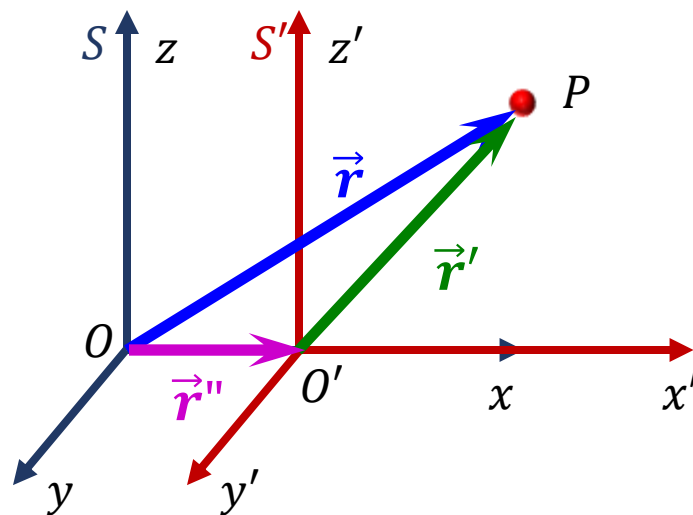
伽利略变换

- **绝对时空观**：空间的测量和时间的测量与运动无关。

假设隐含在哪里？

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{r}''$$

默认 $\vec{r}'$ 既是**在S系中**观察到的 O' 点到 P 点的距离，也等于我们处**在S'系中**看到的 O' 点到 P 点的距离。



隐含的假设：对空间距离的测量是**与参考系无关的**。

伽利略变换

Δt 时间间隔内的位移：

$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}' + \Delta \vec{r}''$$

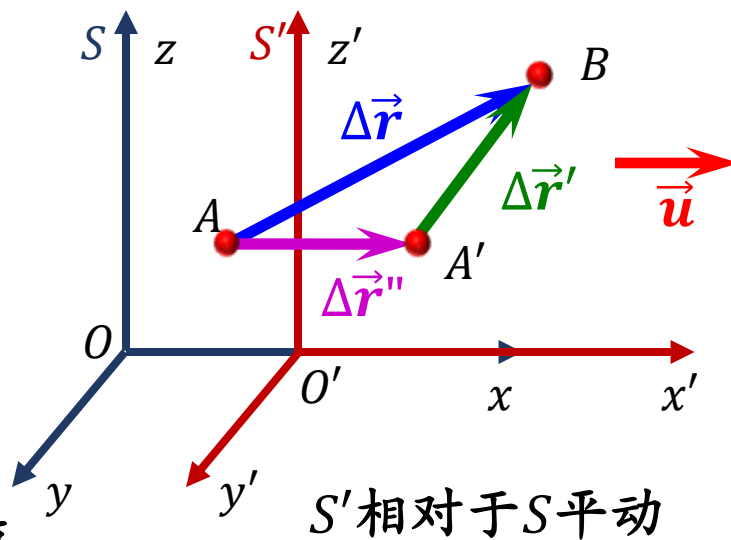
$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}''}{\Delta t}$$

$$\text{即： } \vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

Δt 是在 S 系中所经历的时间间隔。

默认它也等于 S' 系中所应当经历的时间间隔。

隐含的假设：时间间隔是**与参考系无关的**。



伽利略变换

- 伽利略变换：不同惯性系之间的变换

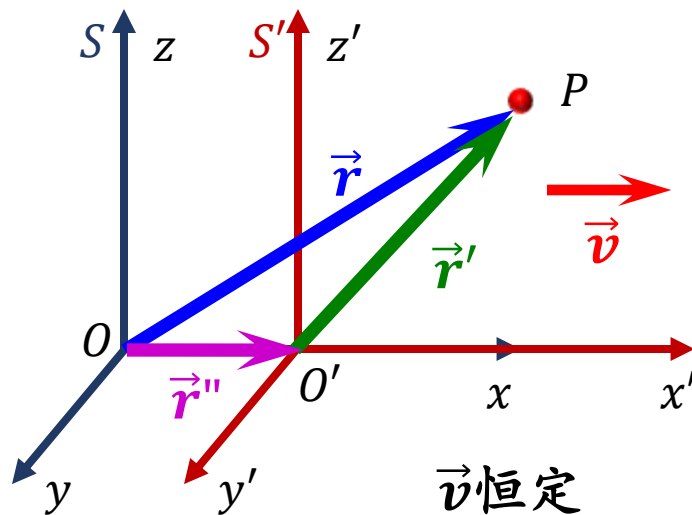
$t_0 = t'_0 = 0$ 时， S 系和 S' 系重合。

任意 t 时刻：

$$\text{坐标变换} \begin{cases} x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$

$$\text{速度变换} \begin{cases} u_x' = u_x - v \\ u_y' = u_y \\ u_z' = u_z \end{cases}$$

$$\text{加速度} \quad \vec{a}' = \vec{a}$$



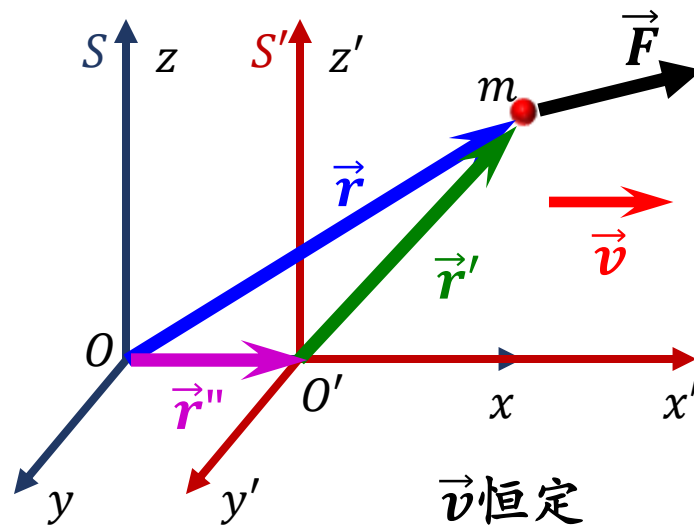
伽利略变换

- 伽利略相对性原理

力学定律对伽利略变换不变。
换言之，一切惯性系中的牛顿运动定律都具有相同的形式。

$$\vec{a}' = \vec{a} \quad \vec{F}' = \vec{F} \quad m' = m$$

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{F}' = m'\vec{a}'$$



无法通过力学实验确定某个惯性系本身的运动状态：

“地恒动不止而人不知，譬如人在大舟中，闭牖而坐，舟行不觉也。”

——《尚书纬·考灵曜》（东汉）

伽利略变换

- 伽利略变换的局限性

19世纪中叶，麦克斯韦电磁理论已经牢固地建立起来了。麦氏电磁理论给出真空中的光速为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = 2.99 \times 10^8 \text{ m/s}$$

按牛顿时空观， c 应该是相对于某个特定的参考系的速度。相对于其它的参考系由伽利略速度变换有

$$c' = c - v$$

问题的提出：麦克斯韦方程组不满足伽利略意义下的相对性原理，变换下方程的形式会发生变化。

宋朝古籍记录的超新星爆炸

蟹状星云



900年前的超新星爆发形成了金牛座的蟹状星云

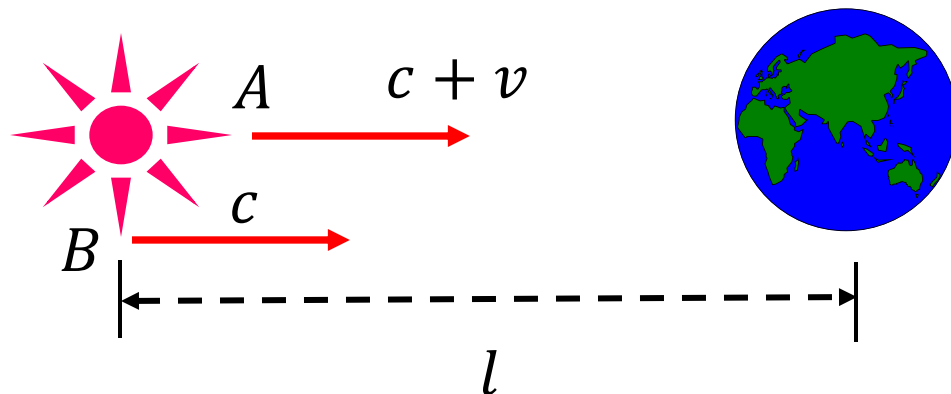
“嘉佑元年三月，司天监言：‘客星没，客去之兆也’。初，至和元年五月，晨出东方，守天关。昼见如太白，芒角四出，色赤白，凡见二十三日。”

——《宋会要》

宋朝古籍记录的超新星爆炸

爆发时，物质向四方
抛射：

$$t_A = \frac{l}{c + v} \quad t_B = \frac{l}{c}$$



l 大约是5000光年 抛射速度 $v = 1500\text{km/s}$

那么，应当在25年内可持续看到超新星爆发时发出的
强光。

史书记载：强光从出现到隐没还不到两年。

这表明，**光速与发光物体本身的速度无关。**

迈克尔逊-莫雷实验

- “以太” (ether) 假说

存在一种无处不在的“以太”，
作为绝对惯性系。

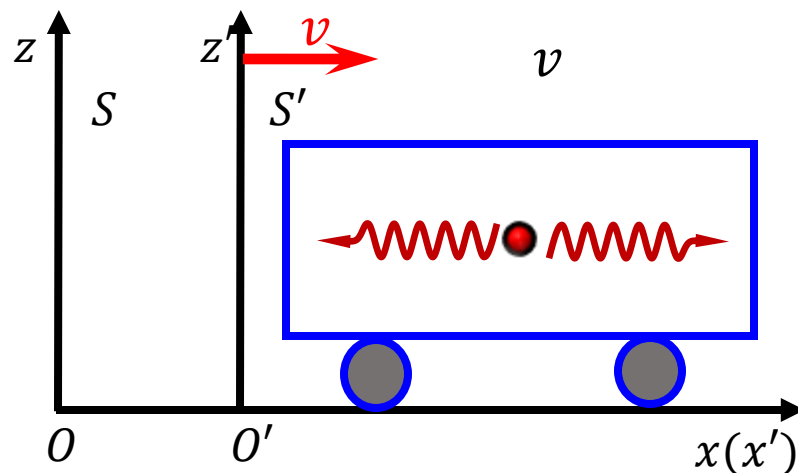
光在“以太”中传播，光速是
相对于以太媒质的速度。

x 轴负方向： $-c = -c' + v$

x 轴正方向： $c = c' + v$

基于“以太”假说的推论：

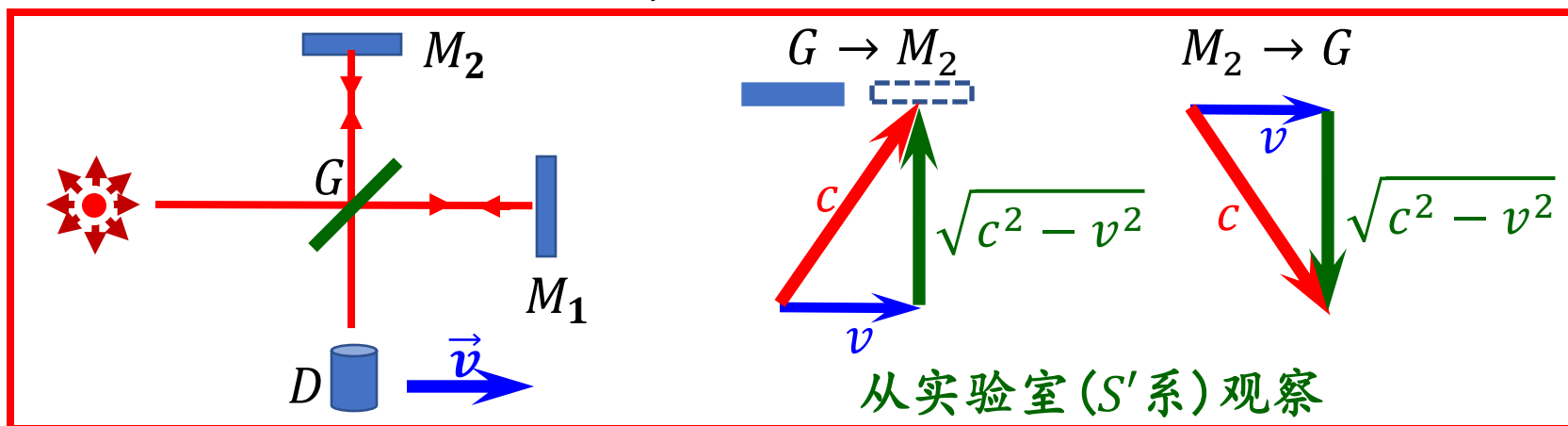
地球以一定速度在以太里运动，以地球为参考系的话，
应当能在不同方向上观测到光速的差异。



迈克尔逊-莫雷实验

- 迈克尔逊干涉仪

以“以太”参考系为 S 系，实验室为 S' 系。

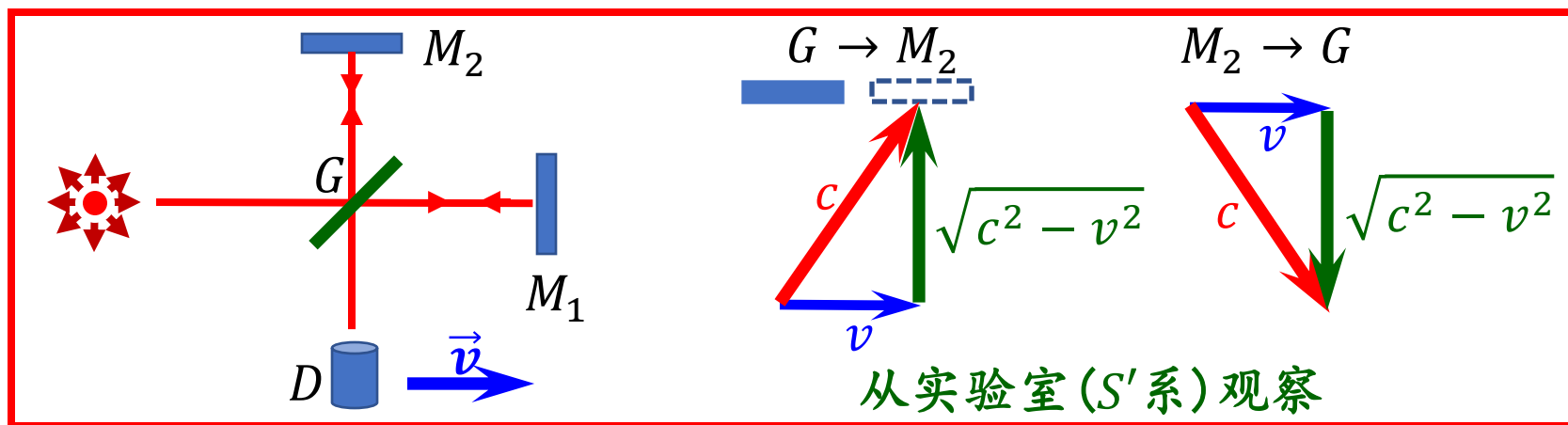


S 系：光速为 c 。镜子 M_2 和 G 在水平方向上均以速度 v 移动。
因此光从 G 出发，斜向上追上 M_2 ，再斜向下追上 G 。

总耗时： $G \rightarrow M_2 \rightarrow G$

$$t_2 = \frac{2l}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

迈克尔逊-莫雷实验



在 S' 系，水平方向： $G \rightarrow M_1$ 速度为 $c - v$ ； $M_1 \rightarrow G$ 速度为 $c + v$ ；

总耗时： $G \rightarrow M_1 \rightarrow G$

$$t_1 = \frac{l}{c-v} + \frac{l}{c+v} = \frac{2l}{c(1-v^2/c^2)}$$

$$t_2 = \frac{2l}{c\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

$$\Delta t \approx \frac{lv^2}{c^3}$$

迈克尔逊-莫雷实验

让仪器转动 90° , M_1 和 M_2 角色互换, 时间差改变 $2\Delta t$, 干涉条纹应该发生移动:

$$\Delta N = \frac{2c\Delta t}{\lambda} \approx \frac{2l v^2}{\lambda c^2}$$

$$\because l = 10\text{m}, \lambda = 500\text{nm}, v = 3 \times 10^4 \text{m/s}$$

$$\therefore \Delta N = 0.4 \quad \text{仪器可测量精度 } \Delta N \rightarrow 0.01$$

实验结果: $\Delta N = 0$

未观察到地球相对于“以太”的运动

人们为维护“以太”的观念做了种种努力, 提出了各种理论, 但最后均以失败告终。

狭义相对论的基本假设

- 经典物理学的“一朵乌云”

绝对时空观的直接推论：

1. 物体运动的速度是没有上限的。

如果存在上限，只需要做一个坐标变换，就可以转换到另一个参考系中，这样速度的上限就会被突破。

2. 光速在不同的参考系中是不同的。

近代物理学的实验结果：

1. 物体运动的速度是有上限的，这个上限就是光速。
2. 在任何静止或匀速运动的参考系中测量光的速度，结果都相同。

狭义相对论的基本假设

- 三种选择

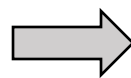
(1) 伽利略相对性原理不是普遍原理，不必推广到高速领域，因而电磁规律可以不符合伽利略相对性原理及变换；

(2) 伽利略相对性原理是普遍原理，应修改电磁理论使之符合伽利略相对性原理及变换；

~~(3)~~ 不必修改电磁理论，将伽利略相对性原理限制于低速领域，另找一个新的能使电磁规律符合的变换，从而推广伽利略相对性原理。



狭义相对论



新的时空观

狭义相对论的基本假设

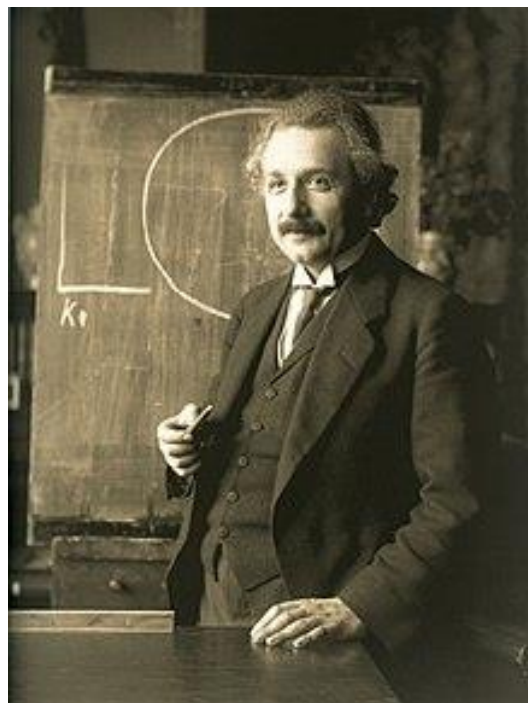
- 爱因斯坦的解决方案

爱因斯坦相对性原理：物理学定律在所有的惯性系中都具有相同的表达形式。

并不局限于伽利略变换！

- 相对性原理是自然界的普遍规律。
- 所有的惯性参考系都是等价的。

光速不变原理：物质运动的速度上限是光速，真空中的光速是常量，它与光源或观察者的运动状态无关，且在任何惯性系中都相等。



Albert Einstein
(1879–1955)

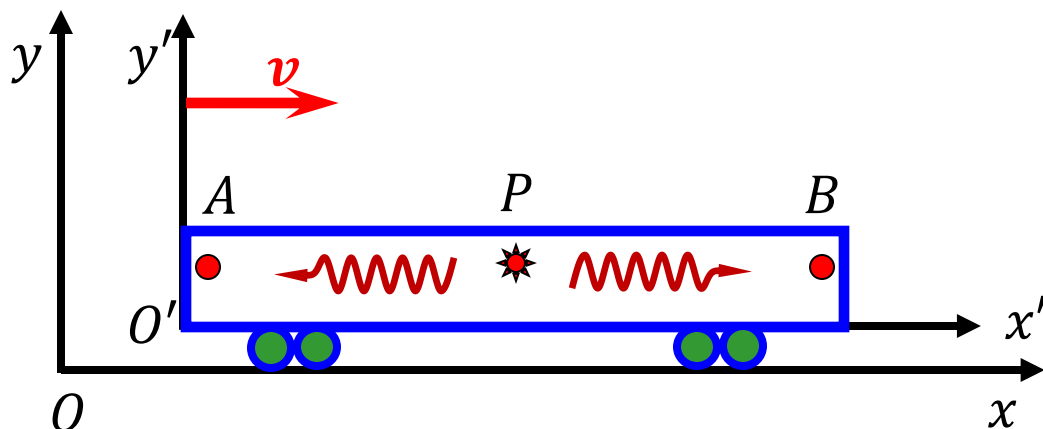
狭义相对论的时空观

一、同时性的相对性

—— 光速不变原理的必然结论

在 S' 系中观察

P 点发出的光同时到达 A 点和 B 点，这是两个事件**同时发生**。



在 S 系中观察

根据光速不变原理，光在 S 系中的速率也是 c 。

考虑车厢的运动， A 点以速度 v 向光脉冲接近，而 B 点以速度 v 离开光脉冲。因此光脉冲到达 A 点要比到达 B 点早一些。这两个事件**不会同时发生**。

狭义相对论的时空观

在相对论意义下，不同空间点上发生的两个事件是否同时，取决于观察者的运动状态，即取决于选择的参考系。

- 时间的间隔不再是与参考系无关的绝对量，而是与参考系选择有关的**相对量**。

选取不同的参考系所得出的时间间隔是不同的。

- **时间的度量是相对的，这就是同时性的相对性。**
- 空间的度量也是相对的。

$$\text{根据速度的定义：光速} = \frac{\text{光传播的距离}}{\text{光传播该距离的时间}}$$

在相对论意义下的有没有绝对的量？

时空间隔：具有绝对意义的量

狭义相对论的时空观

- 事件(event)

—— “一个事情何时发生于何地”

事件可以用一个四维数组来定义： (x, y, z, t)

(x, y, z) 代表事件发生的地点；

t 代表事件发生的时间。

例如：“一个质点何时处于何地”就是一个事件。

问题：

- ① 在不同参考系中如何描述同一个事件？
- ② 在不同参考系中如何描述两个事件之间的间隔？

狭义相对论的时空观

惯性系 S 中的两个事件：

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) \quad (x_2, y_2, z_2, t_2)$$

定义两个事件的时空间隔：

$$D = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 - c^2(t_1 - t_2)^2$$

在另一个惯性系 S' 中，同样的两个事件被描述为：

$$(x'_1, y'_1, z'_1, t'_1) \quad (x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)$$

同理可以定义时空间隔：

$$D' = (x'_1 - x'_2)^2 + (y'_1 - y'_2)^2 + (z'_1 - z'_2)^2 - c^2(t'_1 - t'_2)^2$$

相对论认为，两个事件的时空间隔在任何惯性系中一样的，与惯性系的选取无关。即时空间隔是绝对量。

$$D = D'$$

此结论由光速不变原理导出，证明从略。

狭义相对论的时空观

验证：此结论和光速不变原理吻合。

在惯性系 S 中

光线出射的事件定义为： (x_1, y_1, z_1, t_1)

光线到达的事件定义为： (x_2, y_2, z_2, t_2)

$$D = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 - c^2(t_1 - t_2)^2 = 0$$

在另一个惯性系 S' 中

这两个事件分别被定义为：

(x'_1, y'_1, z'_1, t'_1) (x'_2, y'_2, z'_2, t'_2)

$$D' = (x'_1 - x'_2)^2 + (y'_1 - y'_2)^2 + (z'_1 - z'_2)^2 - c^2(t'_1 - t'_2)^2 = 0$$

两个事件时空间隔不变： $D' = D = 0$

狭义相对论的时空观

二、时间延缓

列车 (S' 系) 以匀速 v 相对于地面 (S 系) 运动, 车厢里紧邻着装有一光源与光接收器, 其正上方放置一面反射镜。在 S' 系和 S 系中分别考察光脉冲从光源到光接收器往返所经历的时间。

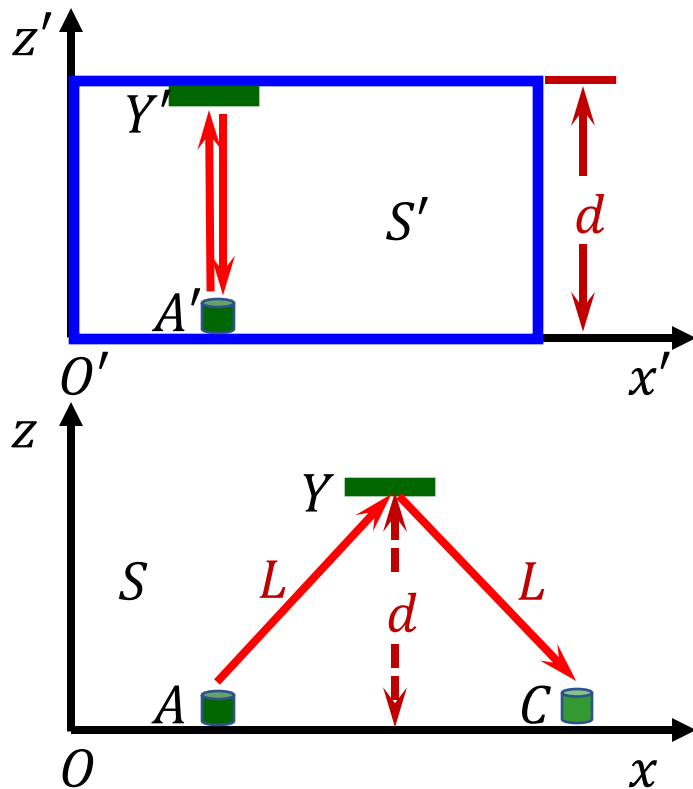
在 S' 系中观察

两事件的时间间隔为: $\Delta t' = \frac{2d}{c}$

在 S 系中观察

$$L = \sqrt{d^2 + (v\Delta t/2)^2}$$

$$\Delta t = \frac{2L}{c} = \frac{2d}{c} / \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad \Delta t > \Delta t'$$



狭义相对论的时空观

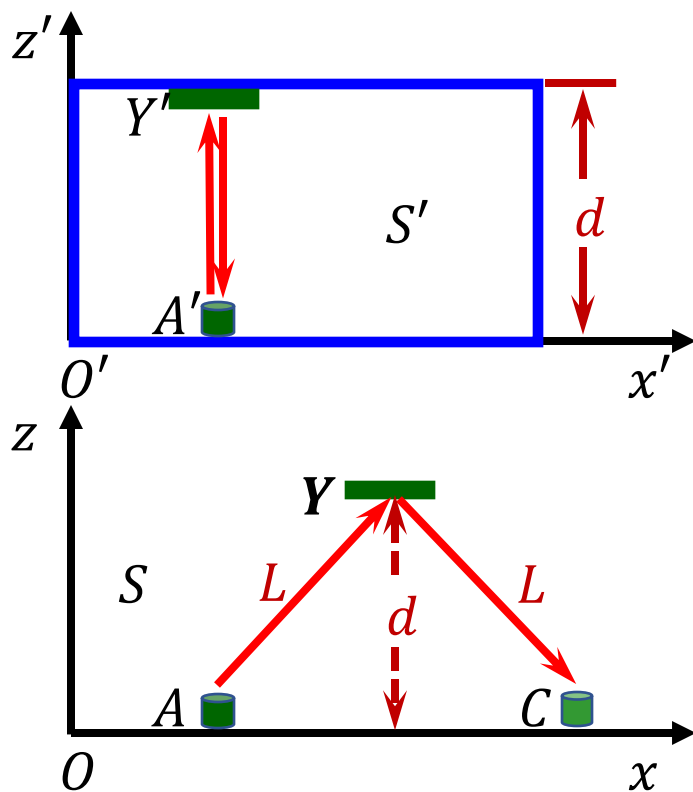
在 S' 系中**同一地点**发生的两个事件
时间间隔为 $\Delta t'$;

在 S 系中测量同样两个事件的时间
间隔 Δt 总是要长一些。

$$\Delta t = \frac{2d}{c} / \sqrt{1 - v^2/c^2} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

定义：在某一惯性系中**同一地点**先后发生的两个事件之间的时间间隔称为**固有时**（**原时**）。

原时最短。其它惯性系中测量同一过程的时间间隔都比原时大，这种效应叫作**时间延缓**（**钟慢效应**）。



例1：带正电的 π 介子是一种不稳定的粒子，当它静止时，平均寿命 $\Delta t' = 2.5 \times 10^{-8} \text{s}$ ，然后衰变为一个 μ 介子和一个中微子。在实验室产生一束 $v = 0.99c$ 的 π 介子，并测得它在衰变之前通过的平均距离为52m。这些测量结果说明什么？

解：若不考虑相对论效应， π 介子的飞行时间

$$\Delta t = \Delta t' = 2.5 \times 10^{-8} \text{s}$$

$$L = v\Delta t = 0.99 \times 3.0 \times 10^8 \times 2.5 \times 10^{-8} \text{m} = 7.4 \text{m}$$

考虑时间膨胀效应

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99^2}} = 1.8 \times 10^{-7} \text{s}$$

$$L = v\Delta t = 0.99 \times 3.0 \times 10^8 \times 1.8 \times 10^{-7} \text{m} = 52.6 \text{m}$$

例2：一宇宙飞船以 $v = 9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 的速率相对于地面匀速飞行，飞船上的钟走了5s，问地面上的钟测量经过了多少时间？

解：原时：

$$\Delta t' = 5\text{s}$$

在地面参考系中：

$$\begin{aligned}\Delta t &= \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{5}{\sqrt{1 - \left(9 \times 10^3 / 3 \times 10^8\right)^2}} \\ &= 5.000000002 \text{ s}\end{aligned}$$

$$\Delta t' \approx \Delta t$$

当 $v \ll c$ 时，时间的间隔可以看成是与参考系无关的。
绝对时空观近似成立。

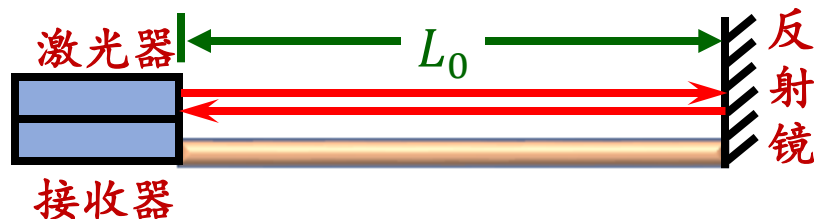
狭义相对论的时空观

三、长度收缩

问题：测量运动中物体的长度。

相对于物体静止的 S' 系：

$$\Delta t' = \frac{2L_0}{c}$$



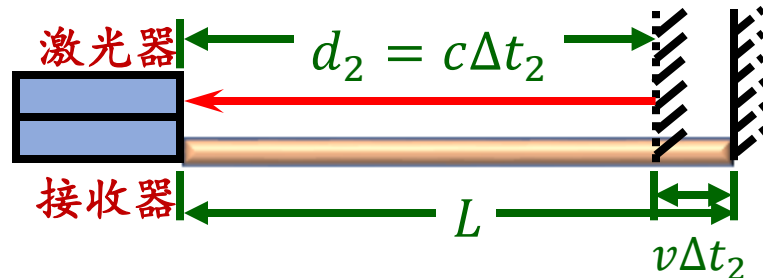
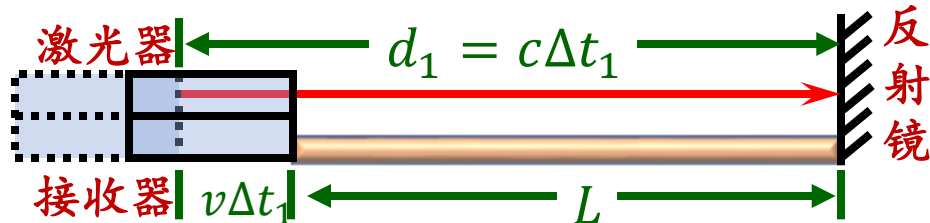
相对于地面静止的 S 系：

$$\Delta t = \Delta t_1 + \Delta t_2$$

$$c\Delta t_1 = L + v\Delta t_1$$

$$c\Delta t_2 = L - v\Delta t_2$$

$$\Delta t = \frac{L}{c - v} + \frac{L}{c + v} = \frac{2cL}{c^2 - v^2}$$



狭义相对论的时空观

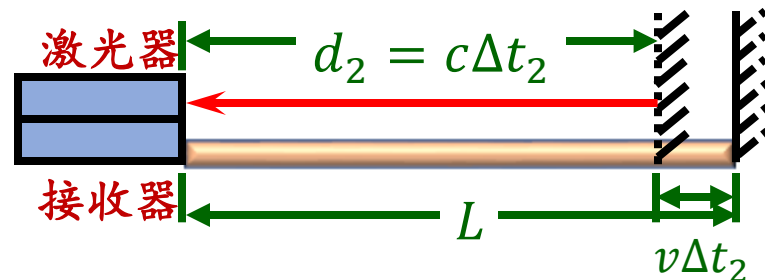
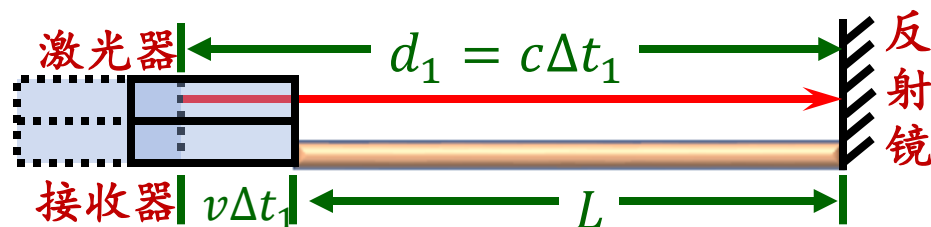
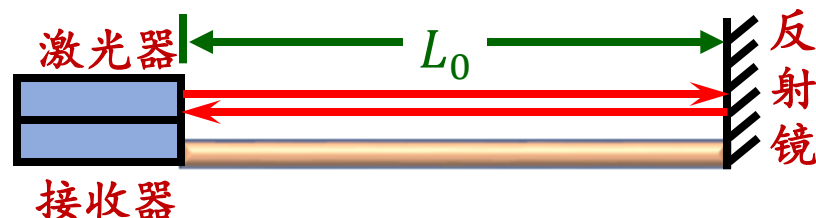
$$\Delta t' = \frac{2L_0}{c} \quad \Delta t = \frac{2L}{c(1 - v^2/c^2)} \quad \Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

物体长度的相对性。

相对物体静止的参考系中测得物体的长度是**最大值**，称为**原长**。

运动的物体在沿着运动方向的长度缩短了，这种效应叫做**长度收缩效应**（**尺缩效应**）。



狭义相对论的时空观

- 小结

- 突破了绝对时空观；
- 相对论的基本假设：光速不变原理和相对性原理；
- 由光速不变原理得出的结论：

同时性的相对性

$$\Delta t' = 0 \quad \Delta t \neq 0$$

原时最短

运动的时钟变慢

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

运动的物体缩短

$$L = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

原长最长

火车隧道佯谬

隧道：



隧道管理员：
是火车收缩了

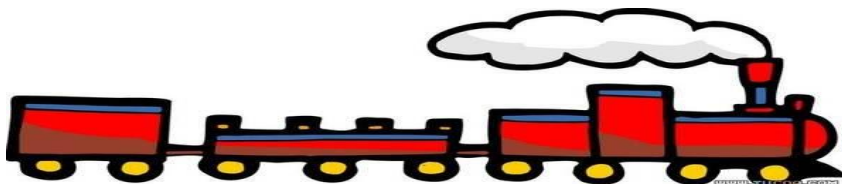


L_0 相等



V.S.

火车：

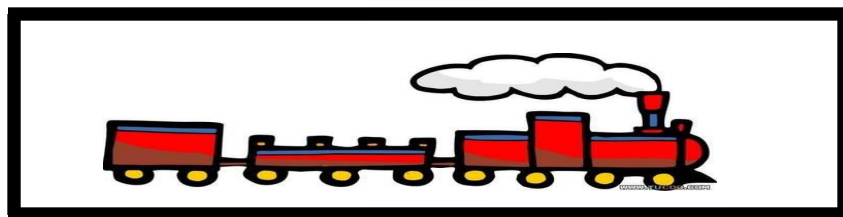


火车司机：
是隧道收缩了

现在有一列静止时长为 L_0 的火车高速通过一条长度同样为 L_0 的隧道。

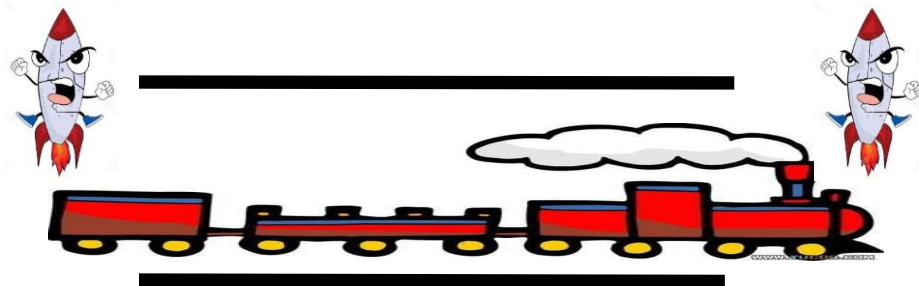
火车隧道佯谬

隧道管
理员：



在隧道的两端各安装了一个铁门，当火车中点与隧道中点重合的时候，启动这两道铁门同时关闭。

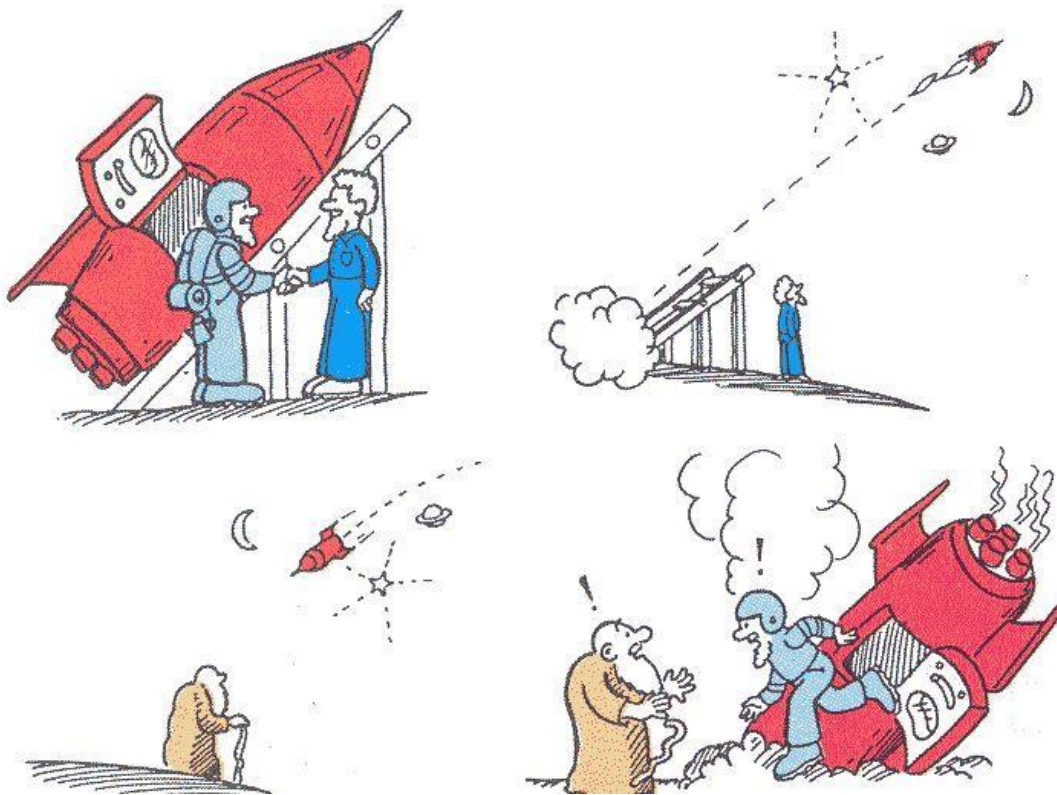
火车
司机：



在火车的头尾各安装了一个向上的火箭，当火车中点与隧道中点重合的瞬间，同时点燃两枚火箭。

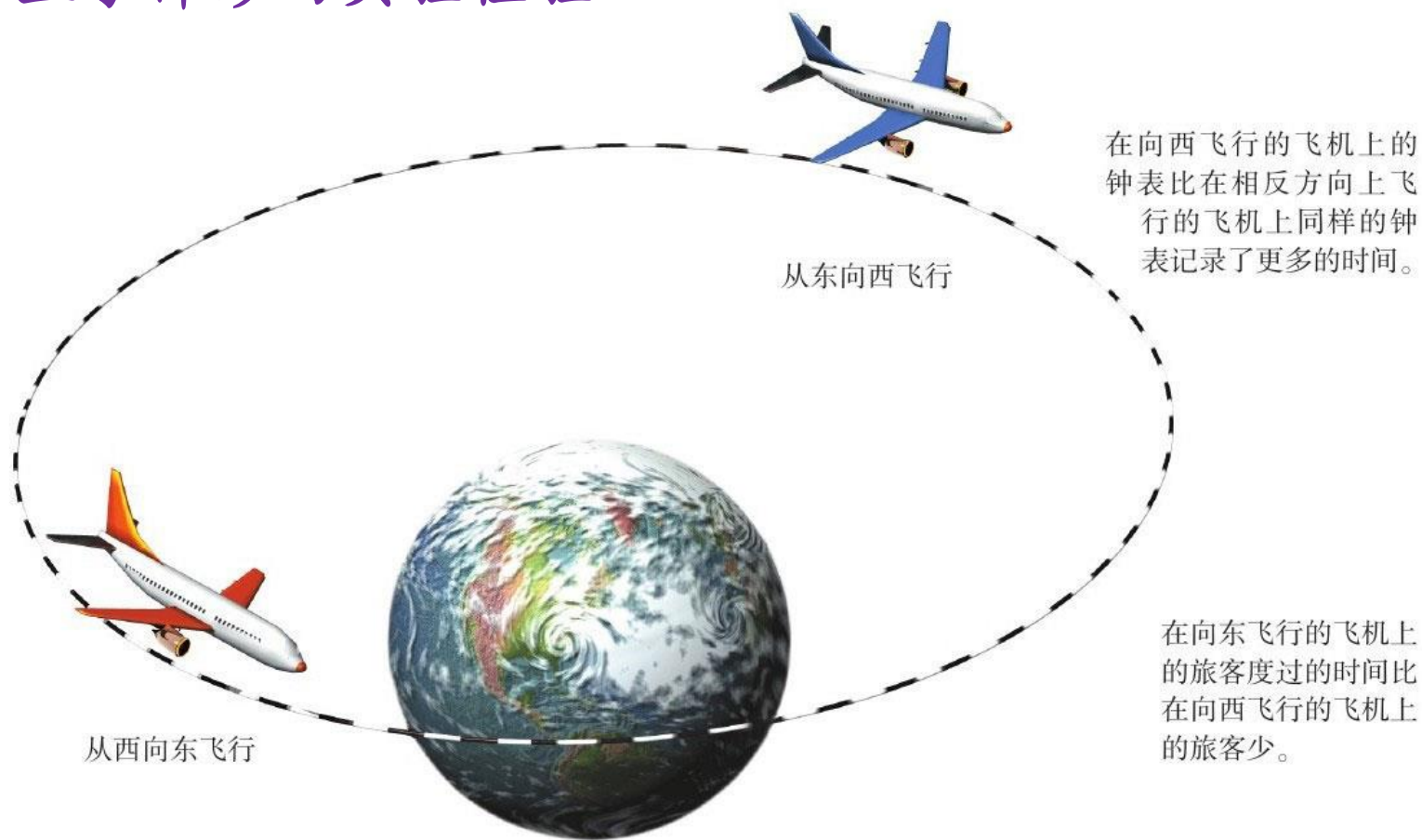
双生子佯谬 (Twin paradox)

“天上方一日，
地上已千年”



当有一对双生兄弟，其中一个跨上一宇宙飞船作接近光速的长程太空旅行，而另一个则留在地球。结果当旅行者回到地球后，会发现他比他留在地球的兄弟更年轻。

双生子佯谬的实验检验



Science, 177, 168 (1972)